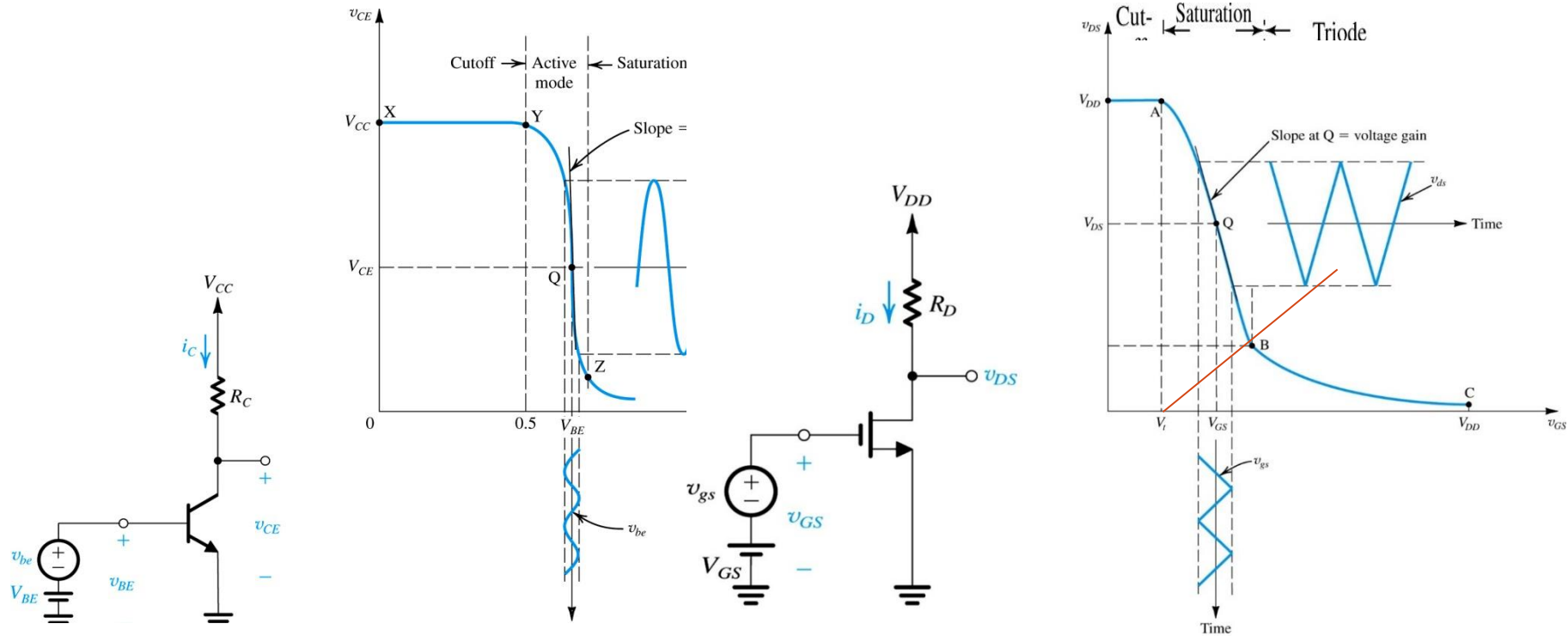


Amplificadores – Modelos de Transistores

CONTENIDOS

- Modelos de pequeña señal del BJT. Modelos de caja blanca y caja negra.
- Modelos de pequeña señal del MOSFET.
- Equivalencias y comparación entre modelos.

LOS TRANSISTORES COMO AMPLIFICADORES DE SEÑAL



Q en región de amplificación, i.e. activa (BJT) / saturación (MOSFET).

A partir de los modelos basados en primeros principios (leyes físicas) ya estudiados, vamos a derivar modelos que describan el comportamiento de los transistores en torno al punto Q.

Si las señales son suficientemente pequeñas, podremos aproximar el comportamiento con modelos lineales.



MODELOS DE PEQUEÑA SEÑAL DE TRANSISTORES

Existe una gran cantidad de modelos que se utilizan para analizar y diseñar amplificadores de pequeña señal.

Hay desde modelos simples que permiten un primer análisis de los amplificadores a modelos computacionales.

Derivaremos un primer modelo a partir de los modelos no lineales más simples, e iremos completando el modelo lineal con efectos secundarios.

Estudiaremos modelos equivalentes.

Veremos modelos de caja negra – basados en mediciones.

Amplificadores – Modelos de Transistores (Parte 1)

Modelos de pequeña señal del BJT

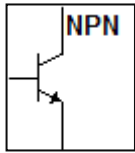
OBJETIVOS

Los objetivos son:

- Derivar modelos simples de pequeña señal del transistor BJT que permitan analizar conceptualmente amplificadores básicos.
- Determinar dependencia del modelo con la polarización y con el transistor.
- Determinar rangos de valores típicos.
- Comprender modelos más complejos y relacionarlos con la física del BJT
- Introducir modelos de caja negra y relacionarlos con los modelos de primeros principios

MODELOS DE PEQUEÑA SEÑAL DEL BJT

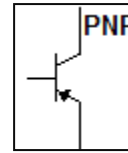
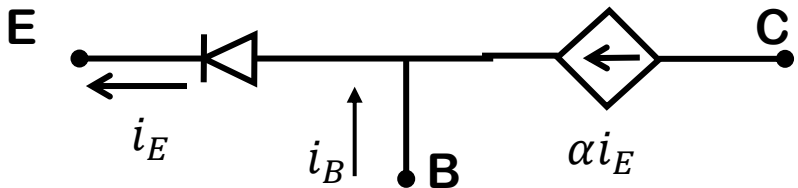
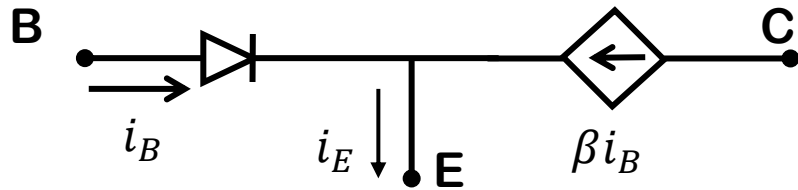
Los modelos dinámicos más difundidos se construyen a partir de los modelos de gran señal para región activa obtenidos de Ebers-Moll:



$$i_E = i_B + i_C = \frac{I_S}{\alpha} e^{\frac{v_{BE}}{V_T}}$$

$$i_C = \alpha i_E = \beta i_B = I_S e^{\frac{v_{BE}}{V_T}}$$

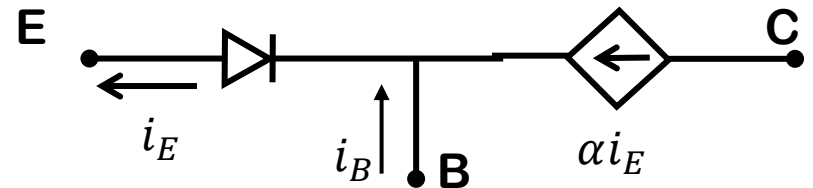
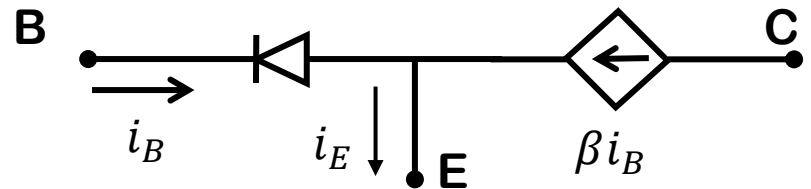
$$i_B = \frac{I_S}{\beta} e^{\frac{v_{BE}}{V_T}}$$



$$i_E = i_B + i_C = -\frac{I_S}{\alpha} e^{\frac{-v_{BE}}{V_T}}$$

$$i_C = \alpha i_E = \beta i_B = -I_S e^{\frac{-v_{BE}}{V_T}}$$

$$i_B = -\frac{I_S}{\beta} e^{\frac{-v_{BE}}{V_T}}$$

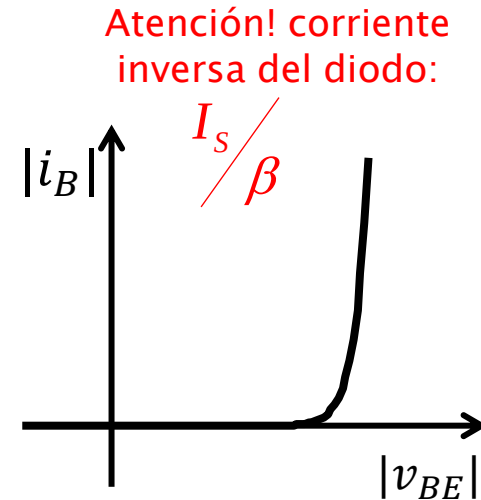
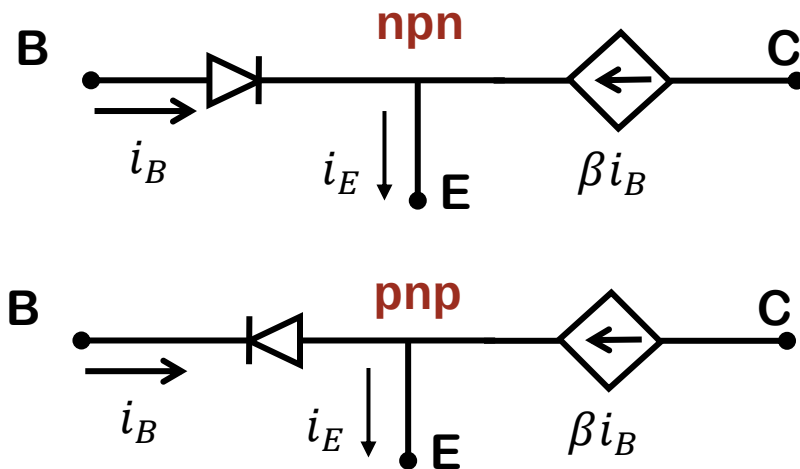


- Ver que la corriente de saturación de los diodos no es la misma.
- Ver que para pnp mantuvimos el sentido de las corrientes, entonces son negativas



MODELOS DE PEQUEÑA SEÑAL DEL BJT – EMISOR COMÚN

modelo de gran señal emisor-común



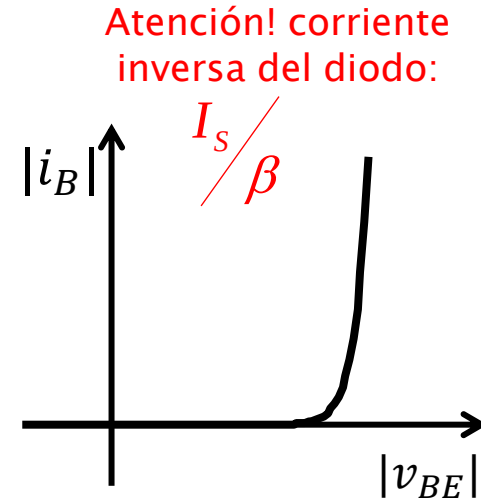
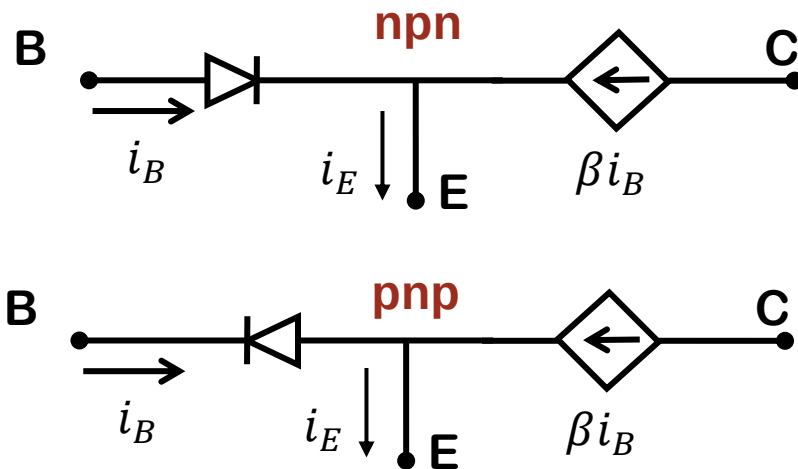
Si aplicamos señal por sobre la polarización en región activa:

$$v_{BE} = V_{BE} + v_{be} \rightarrow i_B = I_B + i_b \rightarrow i_C = I_C + i_c$$

Si la señal es suficientemente pequeña entonces podremos aplicar superposición y obtener un modelo lineal de pequeña señal:

MODELOS DE PEQUEÑA SEÑAL DEL BJT – EMISOR COMÚN

modelo de gran señal emisor-común



Si aplicamos señal por sobre la polarización en región activa:

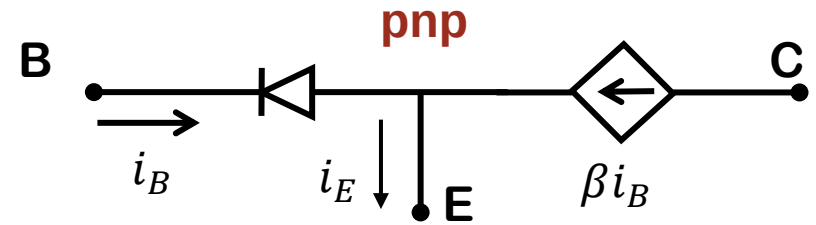
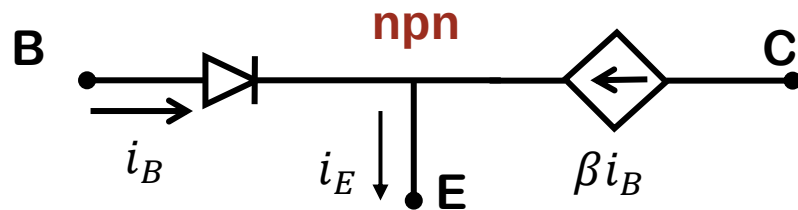
$$v_{BE} = V_{BE} + v_{be} \rightarrow i_B = I_B + i_b \rightarrow i_C = I_C + i_c$$

Si la señal es suficientemente pequeña entonces podremos aplicar superposición y obtener un modelo lineal de pequeña señal.

Como vemos, la linealidad está en el diodo en directa, y ya la linealizamos en su momento.

MODELOS DE PEQUEÑA SEÑAL DEL BJT – EMISOR COMÚN

modelo de gran señal emisor-común



Lo resolvemos para npn:

$$v_{BE} = V_{BE} + v_{be} \rightarrow i_B = I_B + i_b = \frac{I_S}{\beta} e^{\frac{V_{BE} + v_{be}}{V_T}} = \frac{I_S}{\beta} e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} e^{\frac{v_{be}}{V_T}} = I_B e^{\frac{v_{be}}{V_T}} = I_B \sum_i \frac{1}{k!} \left(\frac{v_{be}}{V_T} \right)^k$$

$$i_B = I_B \sum_i \frac{1}{k!} \left(\frac{v_{be}}{V_T} \right)^k \cong I_B \left(1 + \frac{v_{be}}{V_T} \right) = I_B + \frac{v_{be}}{r_\pi} \quad i_b$$

$$r_\pi = \frac{V_T}{|I_B|}$$

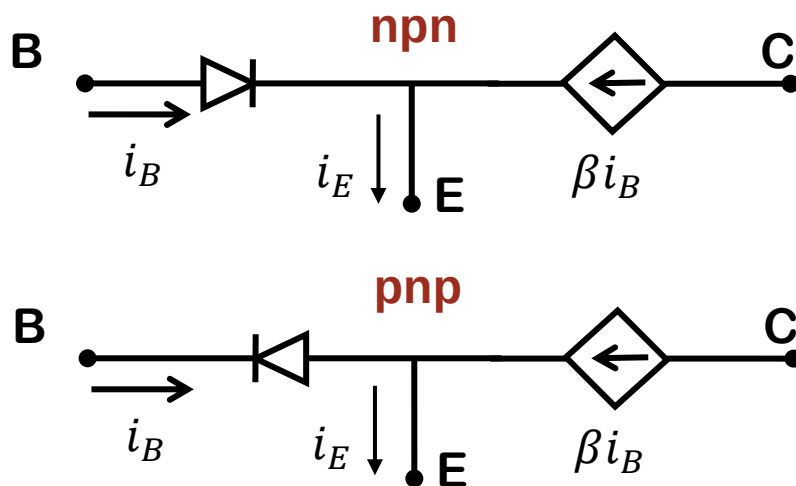
$\frac{v_{be}}{V_T} \ll 1$ condición de pequeña señal

Para pnp las ecuaciones incrementales son exactamente iguales

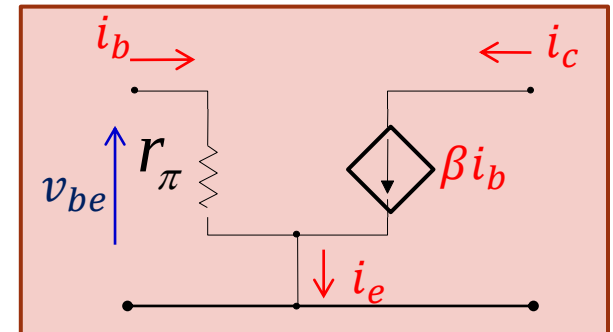
$$i_C = \beta i_B = \beta I_B + \beta i_b = I_C + \beta i_b \quad i_c$$

MODELOS DE PEQUEÑA SEÑAL DEL BJT – EMISOR COMÚN

modelo de gran señal
emisor-común



modelo de amplificador de
corriente de pequeña señal
emisor-común



$$v_{be} = r_\pi i_b \quad i_c = \beta i_b$$

$$\beta = \frac{i_c}{i_b}$$

Ganancia de corriente en cortocircuito del transistor en EC.
Depende mayormente del transistor, poco dependiente de
polarización a corrientes moderadas

typ. 100 A/A

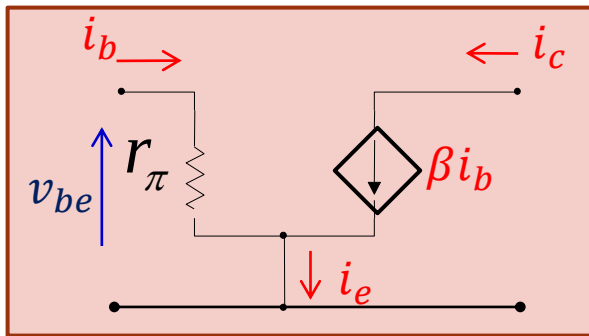
$$r_\pi = \frac{V_T}{|I_B|} \cong \frac{\beta V_T}{|I_C|}$$

Resistencia de entrada del transistor en EC.
Depende del transistor y de polarización.

typ. 2k5 @ 1mA

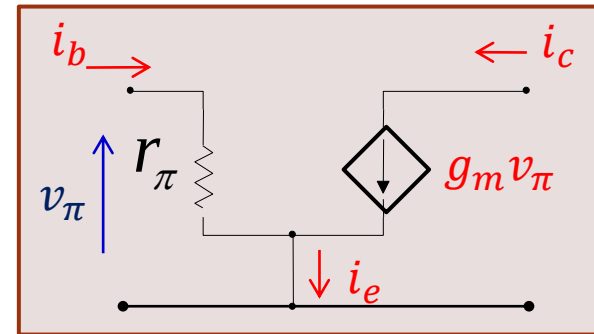
MODELOS DE PEQUEÑA SEÑAL DEL BJT – EMISOR COMÚN

modelo de amplificador de corriente de pequeña señal emisor-común



$$v_{be} = r_{\pi} i_b \quad i_c = \beta i_b$$

modelo de transconductancia de emisor-común



$$i_b = \frac{v_{\pi}}{r_{\pi}} \quad i_c = g_m v_{\pi}$$

$$g_m r_{\pi} = \beta$$

$$g_m = \frac{i_c}{v_{be}} = \frac{\beta |I_B|}{V_T} \cong \frac{|I_C|}{V_T}$$

Ganancia de transconductancia en cortocircuito del transistor.

40mA/V @ 1mA

Depende de polarización, no del transistor

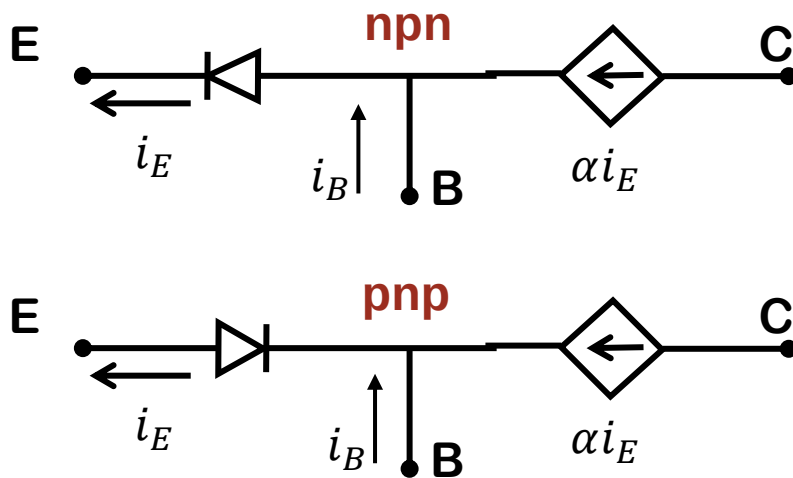
$$r_{\pi} = \frac{V_T}{|I_B|} \cong \frac{\beta V_T}{|I_C|}$$

Resistencia de entrada del transistor en EC.
Depende del transistor y de la polarización.

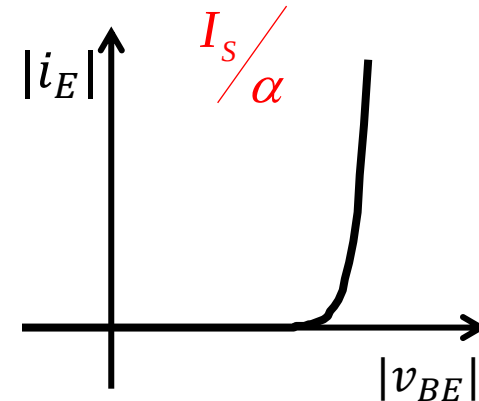
typ. 2k5 @ 1mA

MODELOS DE PEQUEÑA SEÑAL DEL BJT – BASE COMÚN

modelo de gran señal base-común



Atención! corriente inversa del diodo:



$\frac{v_{be}}{V_T} \ll 1$ condición de pequeña señal

Lo resolvemos para npn:

$$v_{BE} = V_{BE} + v_{be} \rightarrow i_E = I_E + i_e = I_E \sum_i \frac{1}{k!} \left(\frac{v_{be}}{V_T} \right)^k \cong I_E \left(1 + \frac{v_{be}}{V_T} \right) = I_E + \frac{v_{be}}{r_e} \quad i_e$$

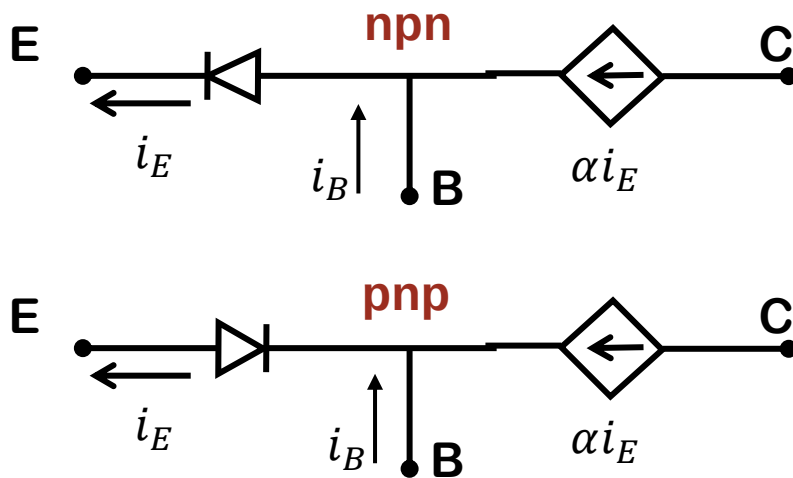
$$i_C = \alpha i_E \rightarrow i_c = \alpha i_e$$

$$r_e = \frac{V_T}{|I_E|}$$

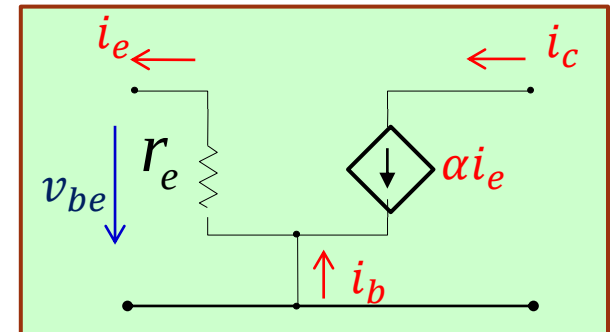
Para pnp las ecuaciones incrementales son exactamente iguales

MODELOS DE PEQUEÑA SEÑAL DEL BJT – BASE COMÚN

modelo de gran señal base-común



modelo de amplificador de corriente de pequeña señal base-común



Ver que invertí sentido de corrientes y tensiones en el modelo de pequeña señal

$$\alpha = \frac{i_c}{i_e} \cong 1 \text{ A/A}$$

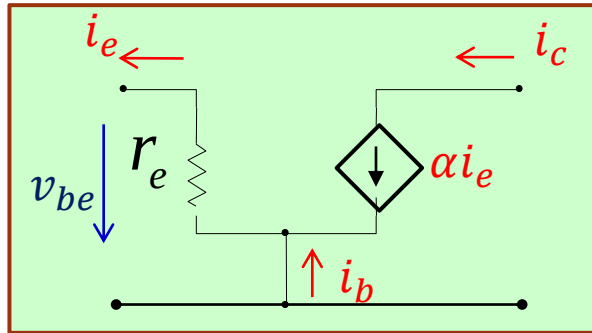
Ganancia de corriente en cortocircuito del transistor en BC.
Prácticamente independiente de transistor y polarización

$$r_e = \frac{V_T}{|I_E|} = \frac{\alpha V_T}{|I_C|} = \frac{\alpha}{g_m} \cong \frac{1}{g_m}$$

Resistencia de entrada del transistor en BC.
Depende de polarización, no del transistor. **25Ω @ 1mA**

MODELOS DE PEQUEÑA SEÑAL DEL BJT – BASE COMÚN

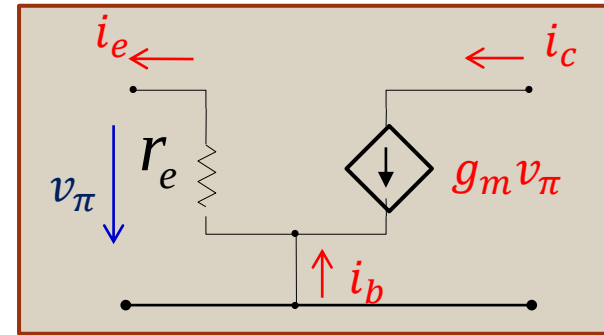
modelo de amplificador de corriente de pequeña señal base-común



$$v_{be} = r_e i_e \quad i_c = \alpha i_e$$

$$\frac{\alpha}{r_e} = g_m$$

modelo de transconductancia de base-común



$$i_e = \frac{v_\pi}{r_e} \quad i_c = g_m v_\pi$$

$$g_m = \frac{\beta |I_B|}{V_T} \cong \frac{|I_C|}{V_T}$$

Ganancia de transconductancia en cortocircuito del transistor.

40mA/V @ 1mA

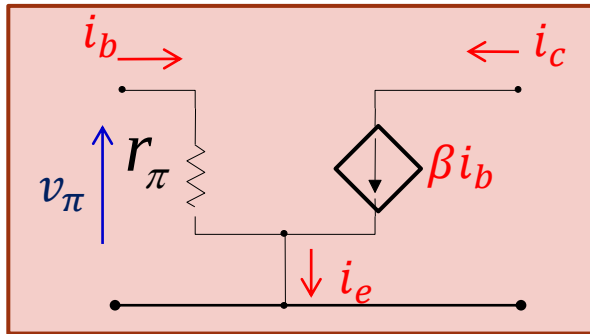
Depende de polarización, no del transistor

$$r_e = \frac{V_T}{|I_E|} = \frac{\alpha V_T}{|I_C|} = \frac{\alpha}{g_m} \cong \frac{1}{g_m}$$

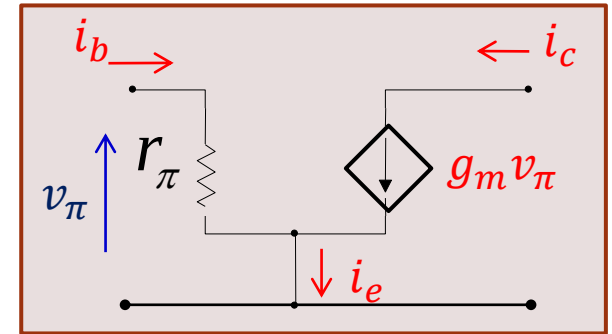
Resistencia de entrada del transistor en BC.

Depende de polarización, no del transistor. 25Ω @ 1mA

RESUMEN DE MODELOS DE PEQUEÑA SEÑAL DEL BJT

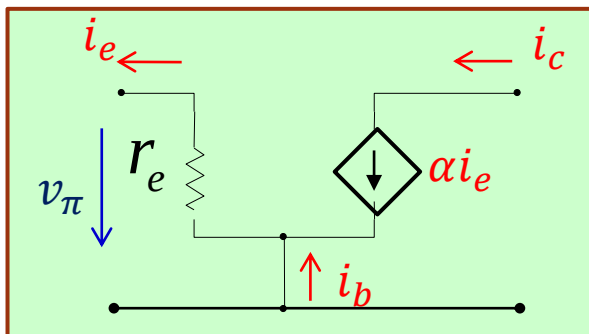


$$r_{\pi} = \frac{\beta V_T}{|I_C|} = \frac{\beta}{g_m}$$

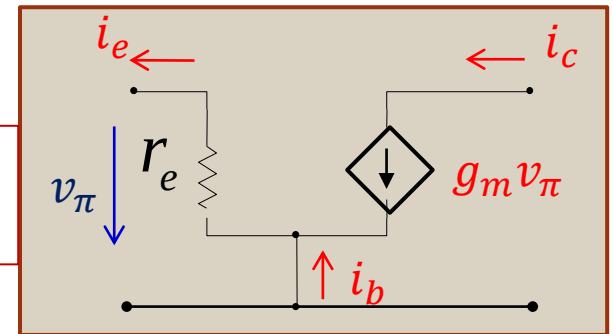


- Modelos circuitales alternativos del mismo modelo matemático.
- Se usan según conveniencia.
- En general suficientes para estudio conceptual de amplificadores discretos, y para primera etapa de análisis y diseño.

$$g_m = \frac{|I_C|}{V_T}$$



$$r_e = \frac{\alpha V_T}{|I_C|} = \frac{\alpha}{g_m} = \frac{r_{\pi}}{\beta + 1}$$

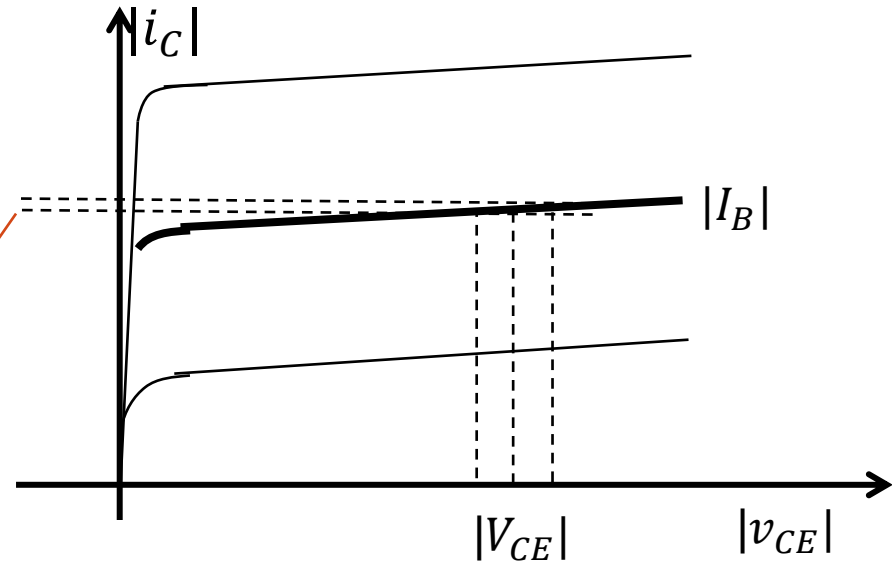
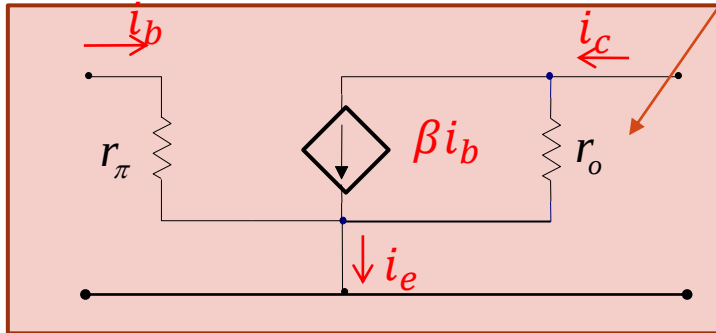


MODELOS DE PEQUEÑA SEÑAL DEL BJT CON RESISTENCIA DE SALIDA

Si incorporamos el modelo el efecto Early

$$i_b = \frac{v_{be}}{r_\pi}$$

$$i_c = \beta i_b + \frac{v_{ce}}{r_o}$$



$$r_o = \frac{V_A}{\beta |I_B|} \cong \frac{V_A}{|I_C|}$$

typ. $V_A = 100 \text{ V}$

typ. $r_o = 100 \text{ k} @ 1 \text{ mA}$

En amplificadores discretos, el efecto de r_o es usualmente despreciable dado que queda en paralelo con R_C que es mucho más chica, caso contrario se saturarían los transistores: $|I_C| R_C \ll V_A = |I_C| r_o$

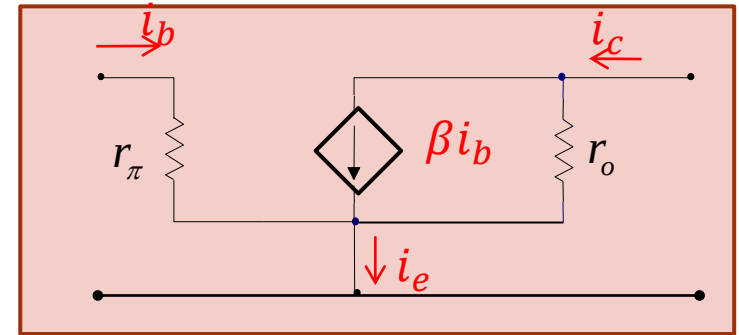
Sin embargo, en electrónica integrada r_o tiene una incidencia muy importante.

MODELOS DE PEQUEÑA SEÑAL DEL BJT CON RESISTENCIA DE SALIDA

Modelo de amplificador de **corriente** del BJT de pequeña señal:

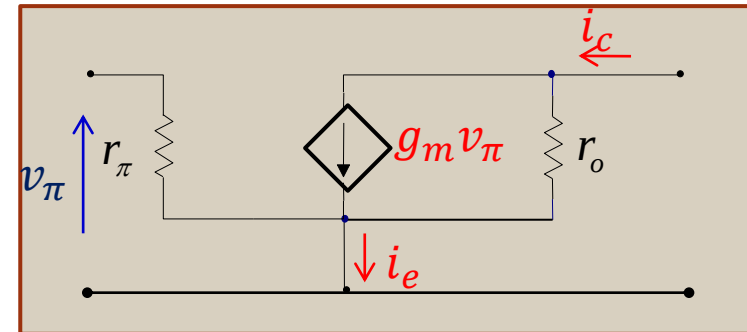
β : ganancia de corriente en cortocircuito, depende del BJT y poco de la polarización

Typ. 100



Modelo de amplificador de **transconductancia** del BJT de pequeña señal:

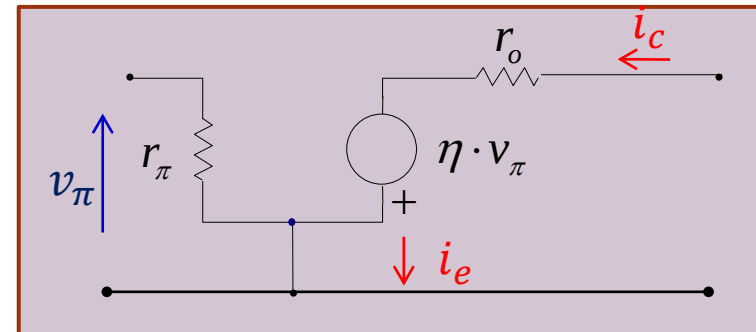
$g_m = \frac{|I_C|}{V_T}$: ganancia de transconductancia en cortocircuito, depende de la polarización y no del BJT 40 mA/V @ 1mA y 25°



Modelo de amplificador de **tensión** del BJT de pequeña señal:

$\eta = g_m r_o = \frac{V_A}{V_T}$: ganancia de tensión en circuito abierto, depende del BJT y no de la polarización

Typ. 4 V/mV



MODELO HÍBRIDO PI DEL BJT

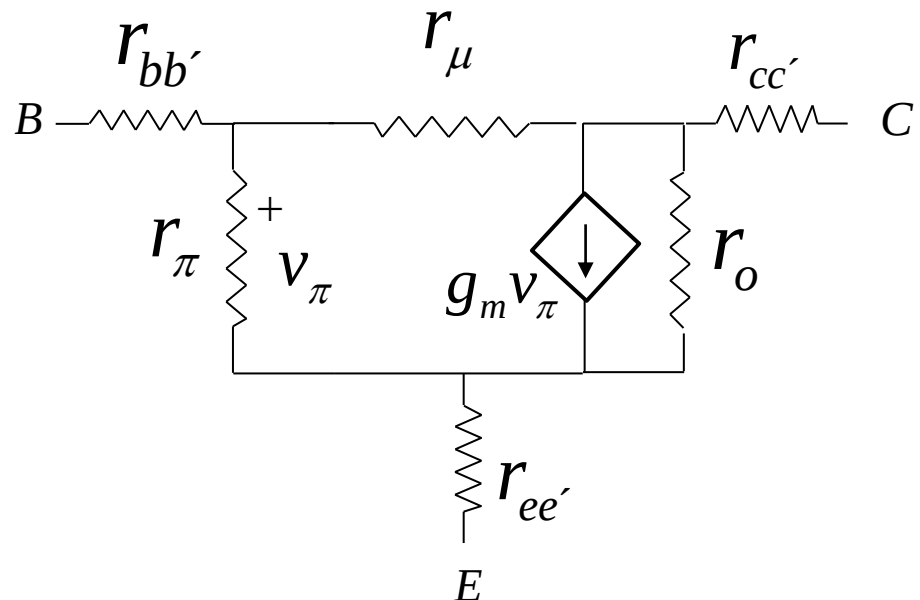
El pi-híbrido es un modelo completo, basado en el modelo de amplificador de transconductancia, de uso computacional que incluye:

- Las resistencias de contacto de base, emisor y colector
- La resistencia dinámica de la juntura BC en inversa, muy elevada typ. $\sim 1\text{M}\Omega$

De los nuevos parámetros, en algunas ocasiones es útil considerar el efecto de r_μ

Ver que r_μ conecta la salida con la entrada.

En muchos casos se incluye $r_{bb'}$, teniendo impacto cuando la resistencia de la fuente es extremadamente baja.



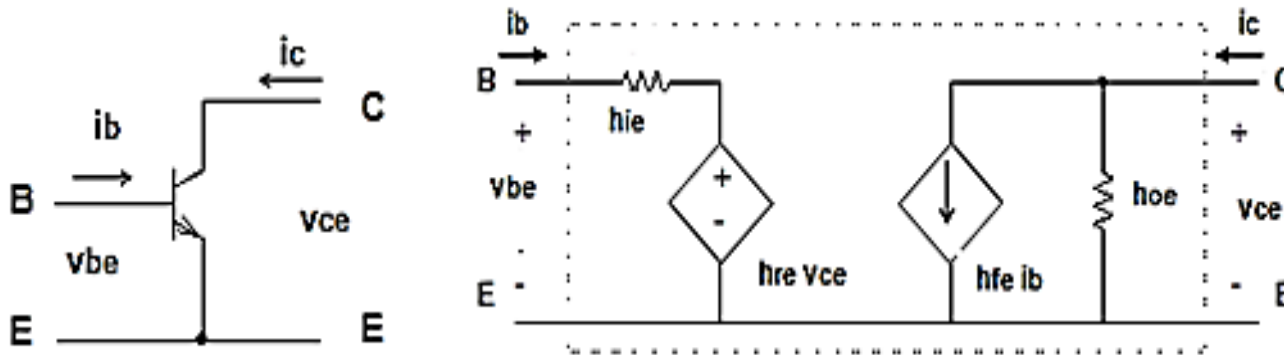
MODELOS DE CAJA NEGRA: EL MODELO H

Los modelos de caja negra son modelos obtenidos a partir de mediciones de tensiones y corrientes bajo condiciones determinadas.

Responden a las topologías de cuadripolos: modelos de parámetros Y, parámetros Z, parámetros H y parámetros G.

El modelo más difundido de este tipo para transistores BJT es el modelo H.

Pueden obtenerse modelos H a partir de tomar mediciones con el transistor en EC, BC, CC. El más difundido es el modelo H en EC.

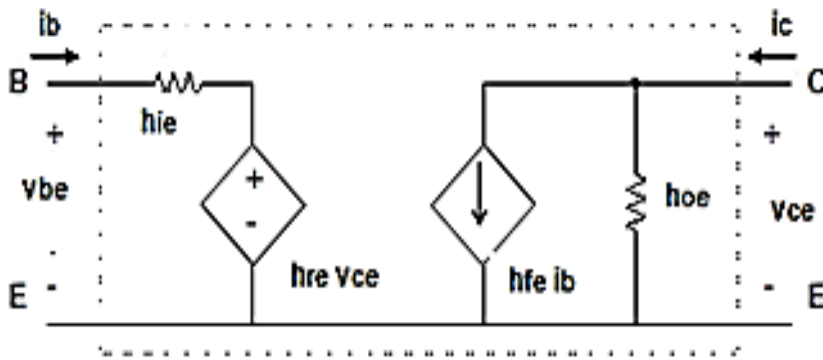


$$v_{be} = h_{ie} i_b + h_{re} v_{ce}$$

$$i_c = h_{fe} i_b + h_{oe} v_{ce}$$

MODELOS DE CAJA NEGRA: EL MODELO H

Los parámetros del modelo se obtienen a partir de mediciones de pequeña señal en torno a distintos puntos de polarización, y bajo condiciones de medición que se derivan del modelo mismo:



$$v_{be} = h_{ie} i_b + h_{re} v_{ce}$$

$$i_c = h_{fe} i_b + h_{oe} v_{ce}$$

$$h_{ie} = \left. \frac{v_{be}}{i_b} \right|_{v_{ce} = 0}$$

$$h_{fe} = \left. \frac{i_c}{i_b} \right|_{v_{ce} = 0}$$

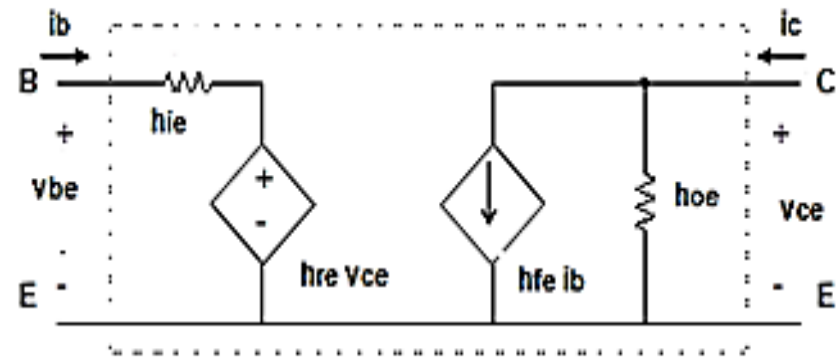
$$h_{re} = \left. \frac{v_{be}}{v_{ce}} \right|_{i_b = 0}$$

$$h_{oe} = \left. \frac{i_c}{v_{ce}} \right|_{i_b = 0}$$

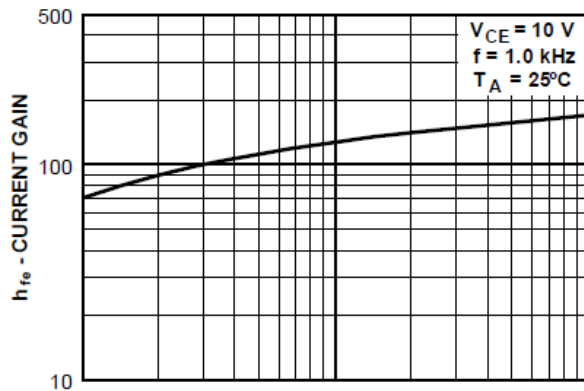
MODELOS DE CAJA NEGRA: EL MODELO H

$$v_{be} = h_{ie} i_b + h_{re} v_{ce}$$

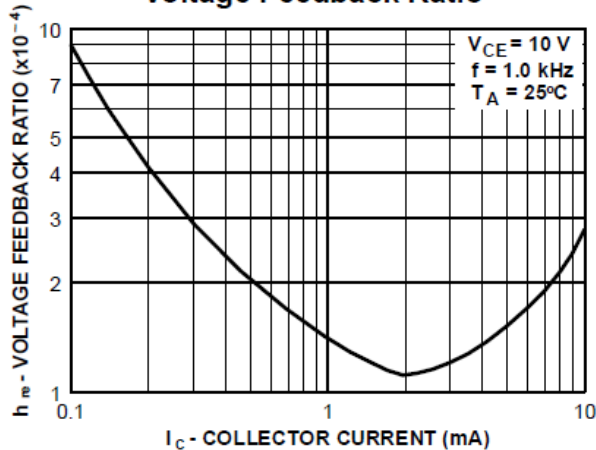
$$i_c = h_{fe} i_b + h_{oe} v_{ce}$$



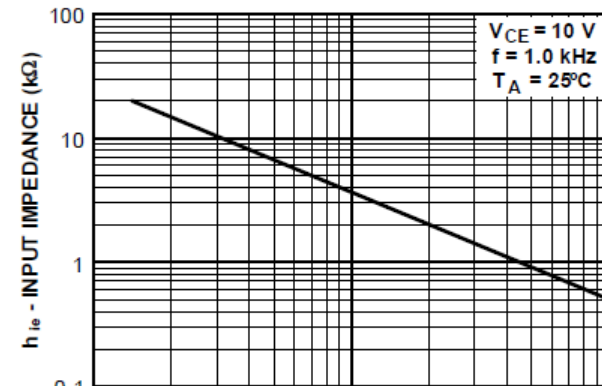
Current Gain



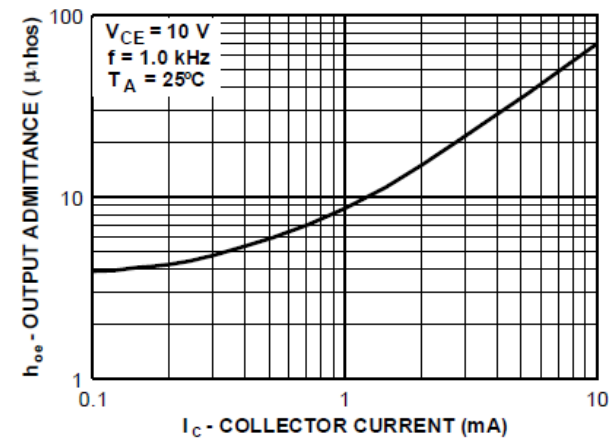
Voltage Feedback Ratio



Input Impedance

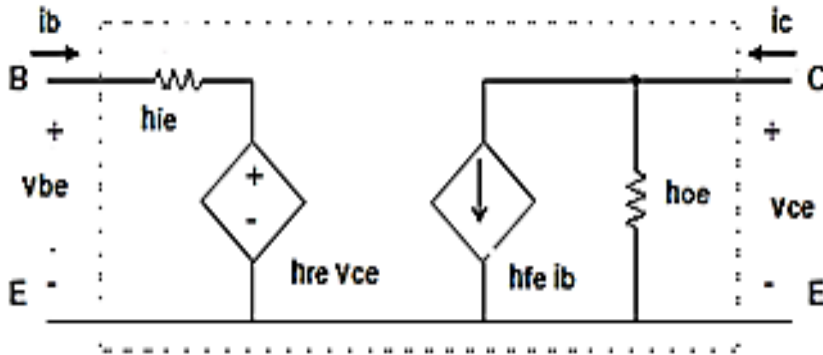


Output Admittance



MODELOS DE CAJA NEGRA: EL MODELO H

Relación entre el modelo H y el de pi-híbrido

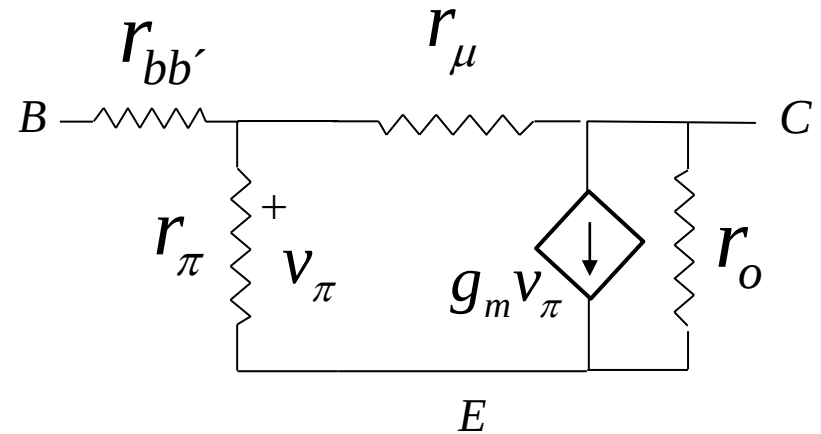


$$h_{ie} = \left. \frac{v_{be}}{i_b} \right|_{v_{ce} = 0}$$

$$h_{re} = \left. \frac{v_{be}}{v_{ce}} \right|_{i_b = 0}$$

$$h_{fe} = \left. \frac{i_c}{i_b} \right|_{v_{ce} = 0}$$

$$h_{oe} = \left. \frac{i_c}{v_{ce}} \right|_{i_b = 0}$$



$$r_{\pi} = \frac{h_{fe}}{g_m}$$

$$r_{bb'} = h_{ie} - r_{\pi}$$

$$r_{\mu} = \frac{r_{\pi}}{h_{re}}$$

$$\frac{1}{r_o} = h_{oe} - \frac{(1 + h_{fe})}{r_{\mu}}$$

Amplificadores – Modelos de Transistores (Parte 2)

Modelos de pequeña señal del MOSFET

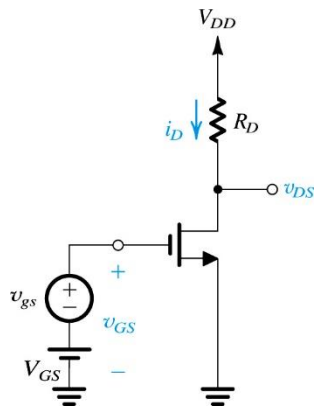
OBJETIVOS

Los objetivos son:

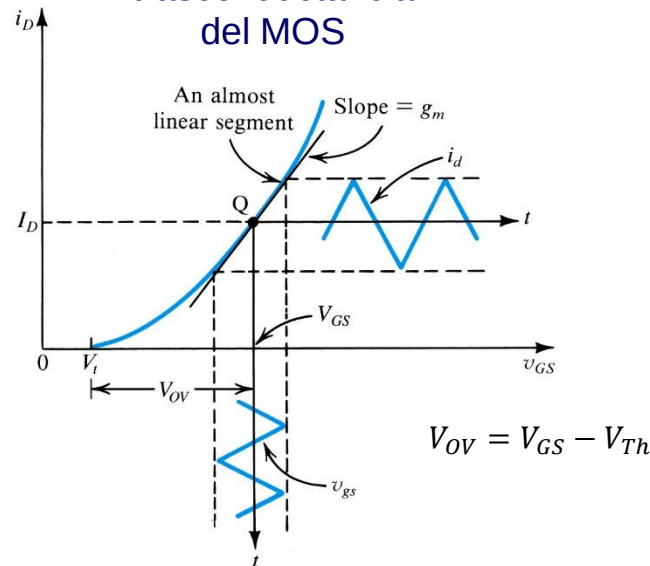
- Derivar modelos simples de pequeña señal del transistor MOSFET que permitan analizar conceptualmente amplificadores básicos.
- Determinar dependencia del modelo con la polarización y con el transistor.
- Determinar rangos de valores típicos.
- Comprender modelos más complejos y relacionarlos con la física del MOSFET

MODELO DE PEQUEÑA SEÑAL DEL TRANSISTOR MOS

NMOS



Característica de transconductancia del MOS



>> que en BJT

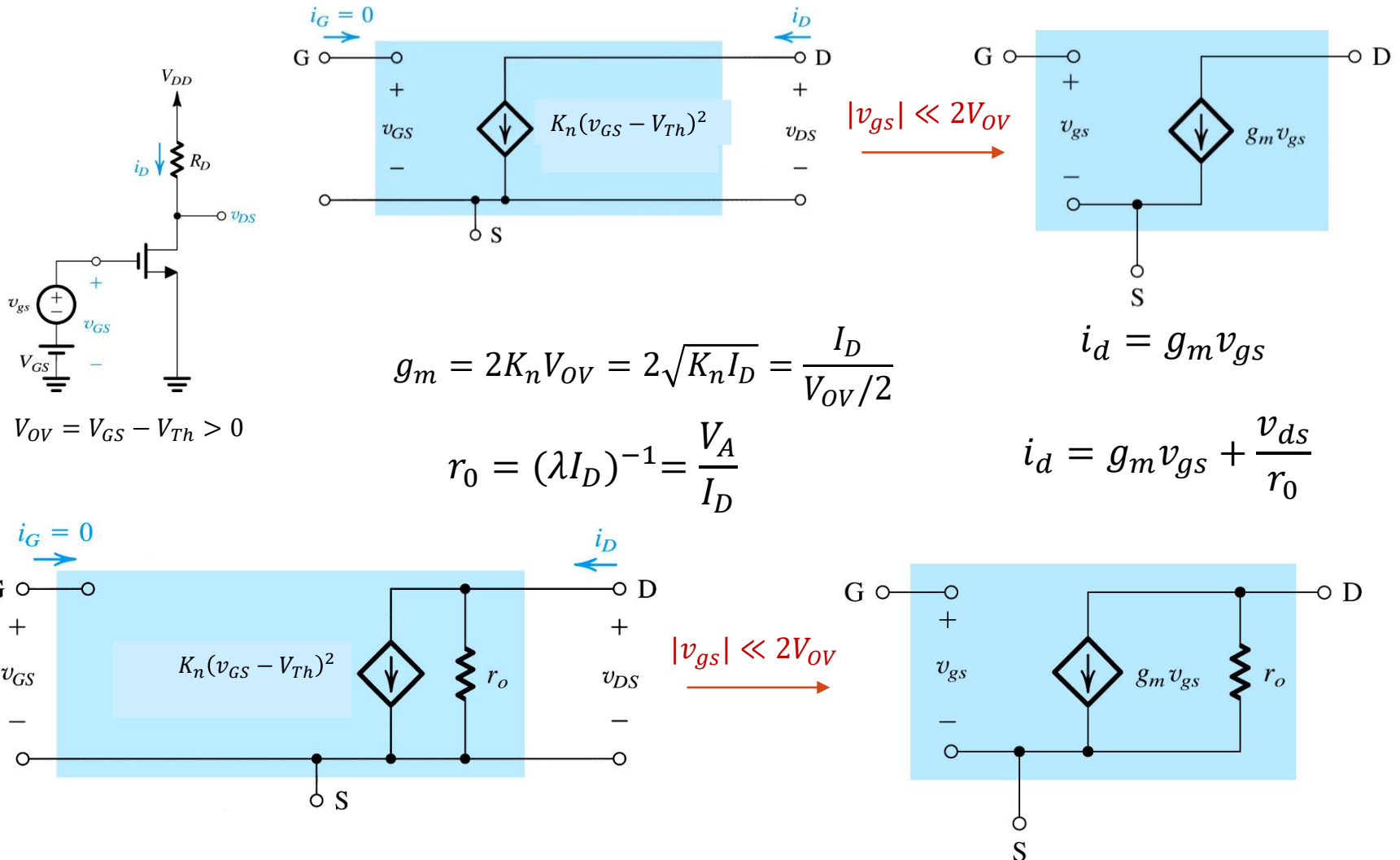
$$|v_{gs}| \ll 2V_{OV}$$

$$i_D = K_n(V_{GS} + v_{gs} - V_{Th})^2 = \underbrace{K_n(V_{GS} - V_{Th})^2}_{I_D} + \underbrace{2K_n(V_{GS} - V_{Th})v_{gs}}_{i_d} + \cancel{K_nv_{gs}^2}$$

$$i_d = g_m v_{gs} \quad g_m = 2K_n V_{OV} = 2\sqrt{K_n I_D} = \frac{I_D}{V_{OV}/2} \quad \ll \text{que en BJT}$$

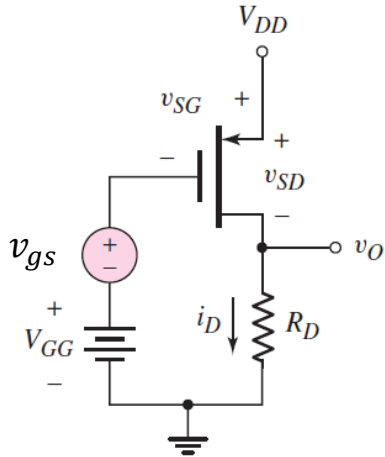
MODELO DE PEQUEÑA SEÑAL DEL TRANSISTOR MOS

NMOS



MODELO DE PEQUEÑA SEÑAL DEL TRANSISTOR MOS

PMOS



$$V_{DD} = V_{GG} + v_{gs} + v_{SD}$$

$$V_{GS} = V_{GG} - V_{DD} < 0$$

$$V_{OV} = -(V_{GS} - V_{Th}) > 0$$

$$i_D = K_p(V_{GS} + v_{gs} - V_{Th})^2 =$$

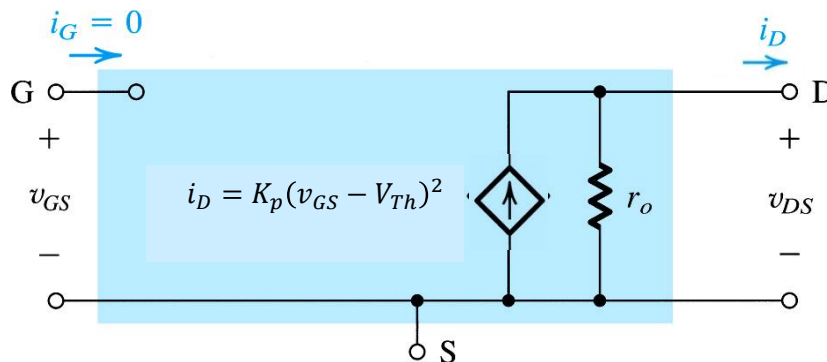
$$= \underbrace{K_p(V_{GS} - V_{Th})^2}_{I_D} + \underbrace{2K_p(V_{GS} - V_{Th})v_{gs}}_{i_d} + \cancel{K_p v_{gs}^2} =$$

$|v_{gs}| \ll 2V_{OV}$

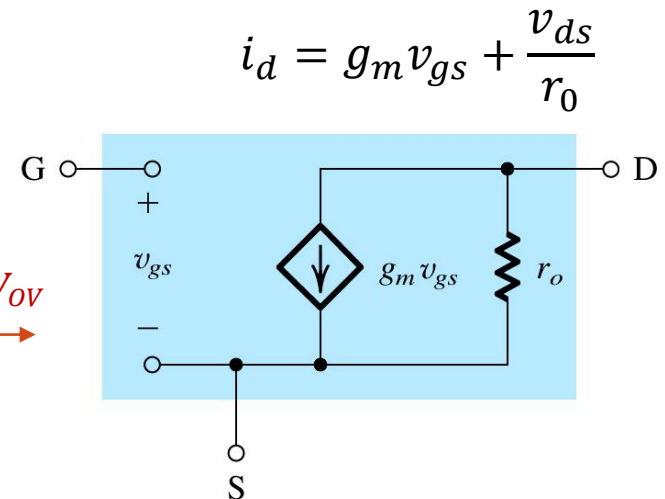
$$i_d = -g_m v_{gs}$$

$$g_m = 2K_p V_{OV} = 2\sqrt{K_p I_D} = \frac{I_D}{V_{OV}/2}$$

$$r_o = (|\lambda| I_D)^{-1} = \frac{V_A}{I_D}$$

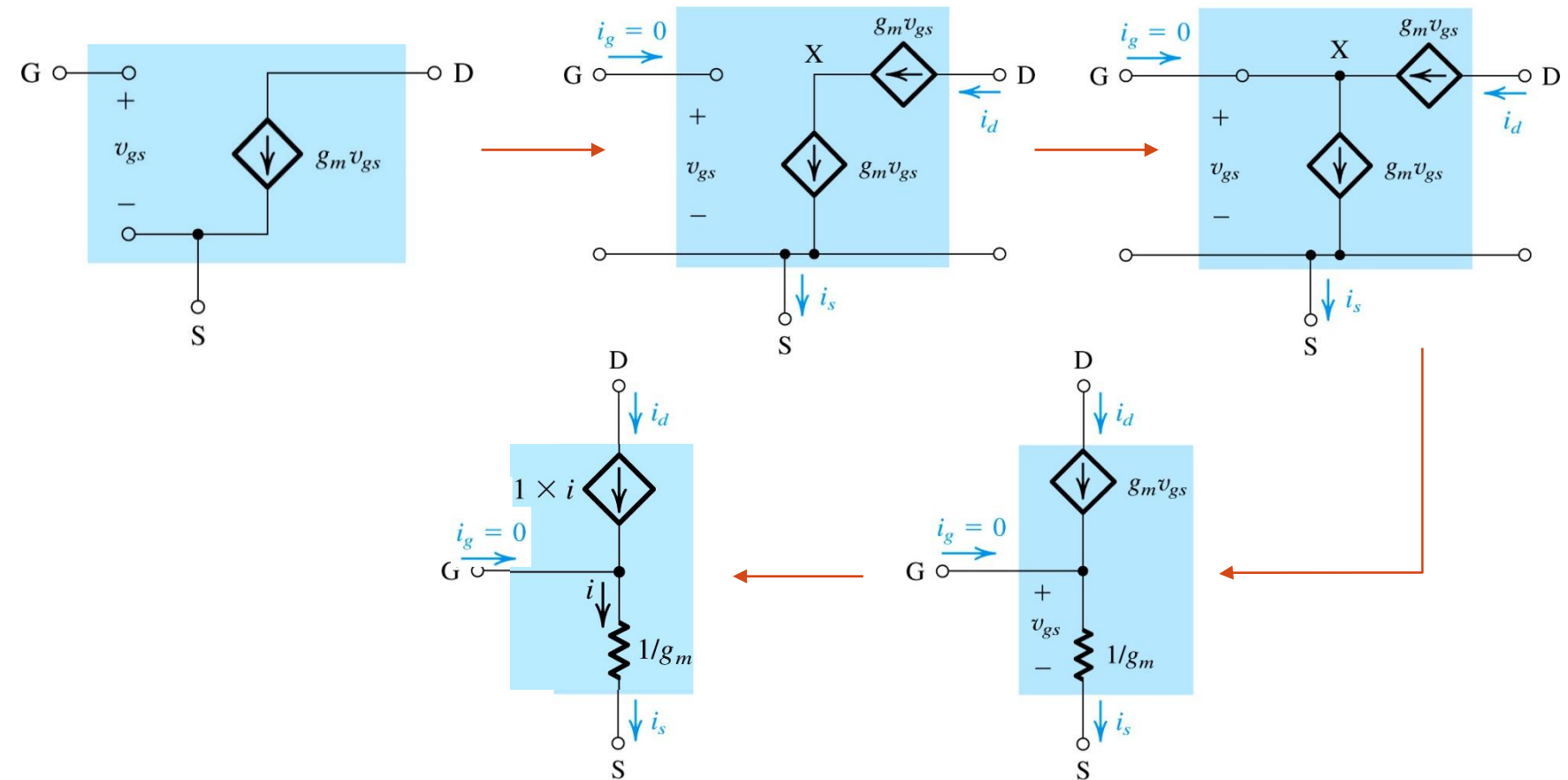


$$|v_{gs}| \ll 2V_{OV}$$

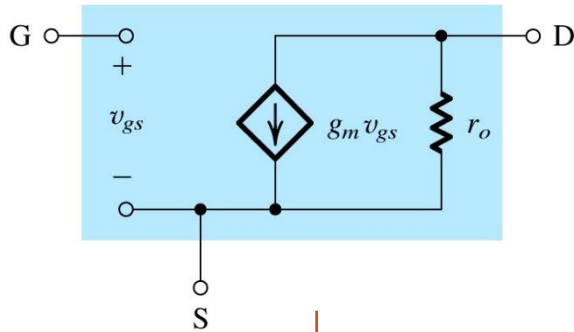


El modelo de pequeña señal es el mismo para NMOS y PMOS

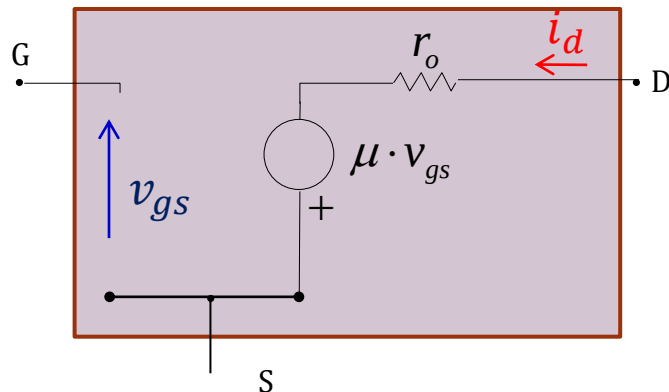
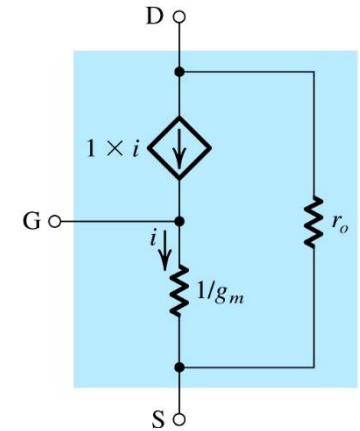
MODELOS DE PEQUEÑA SEÑAL EQUIVALENTES



MODELOS DE PEQUEÑA SEÑAL EQUIVALENTES



r_o tiene efecto apreciable en electrónica integrada



$$g_m = \frac{I_D}{V_{OV}/2}$$

$$r_o = \frac{V_A}{I_D}$$

$$\mu = g_m r_o = \frac{2V_A}{V_{OV}}$$

μ : ganancia de tensión a circuito abierto del MOS

$\ll$ que en BJT